

Procesamiento de Señales en Tiempo Discreto

Parte I

Dr. Ing. Mario R. Hueda

mario.hueda@unc.edu.ar

2018

Contenido General del Curso

Referencia: *Discrete Time Signal Processing*, A. Oppenheim y R. Shafer, Prentice Hall, 1999.

Parte I: Señales y Sistemas en Tiempo Discreto

Se describen las señales en tiempo discreto más relevantes para el curso. Se brinda además un repaso sobre sistemas lineales invariantes en el tiempo (SLIT), transformada de Fourier y transformada Z .

Parte II: Procesamiento de Señales en Tiempo Discreto

Se presentan diferentes técnicas de procesamiento de señales en tiempo discreto (e.g., diezmado, interpolación, implementación polifásica, etc.). Se discuten además aspectos prácticos de implementación (e.g., efecto del error de cuantización).

Parte III: Análisis de Filtros Digitales

Se analizan los sistemas caracterizados por ecuaciones en diferencias (e.g., filtros pasatodo, mínima fase, de fase lineal etc.). Finalmente se presentan arquitecturas de implementación de filtros digitales IIR y FIR.

Contenido General del Curso

Parte I: Señales y Sistemas en Tiempo Discreto

Se describen las señales en tiempo discreto más relevantes para el curso. Se brinda además un repaso sobre sistemas lineales invariantes en el tiempo (SLIT), transformada de Fourier y transformada Z .

Parte II: Procesamiento de Señales en Tiempo Discreto

Se presentan diferentes técnicas de procesamiento de señales en tiempo discreto (e.g., diezmado, interpolación, implementación polifásica, etc.). Se discuten además aspectos prácticos de implementación (e.g., efecto del error de cuantización).

Parte III: Análisis de Filtros Digitales

Se analizan los sistemas caracterizados por ecuaciones en diferencias (e.g., filtros pasatodo, mínima fase, de fase lineal etc.). Finalmente se presentan arquitecturas de implementación de filtros digitales IIR y FIR.

Parte I: Resumen

- 1 Señales en Tiempo Discreto
- 2 Sistemas en Tiempo Discreto
- 3 Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo
- 4 Transformada de Fourier
- 5 Transformada Z

- 1 Señales en Tiempo Discreto
- 2 Sistemas en Tiempo Discreto
- 3 Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo
- 4 Transformada de Fourier
- 5 Transformada Z

Señales de Tiempo Discreto

- Las *señales de tiempo discreto* se representan matemáticamente como secuencias de números.
- Frecuentemente, estas secuencias surgen del muestreo periódico de señales analógicas:

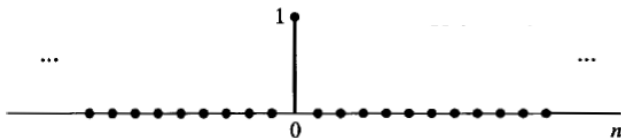
$$x[n] = x_a(nT).$$

- Las *señales digitales* son aquellas en donde el tiempo y la amplitud están discretizados. Esto es, son un caso particular de las señales de tiempo discreto.
- El *procesamiento de señales en tiempo discreto* incluye no sólo el procesamiento digital de señales (DSP) sino también el procesamiento de secuencias con otras tecnologías (e.g., capacitores conmutados).

Función Impulso Unitario

- La función impulso unitario se define como

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$



- Toda secuencia en tiempo discreto puede representarse como una combinación lineal de impulsos desplazados:

$$x[n] = \sum_k x[k] \delta[n - k].$$

Función Escalón Unitario

- La función escalón unitario se define como

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{si } n < 0 \end{cases}.$$



- La secuencia escalón está relacionada con la función impulso unitario:

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k],$$

- Equivalentemente,

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1].$$

Función Exponencial Compleja

- Las señales exponenciales son extremadamente importantes en el estudio de SLIT
- La función exponencial se define como

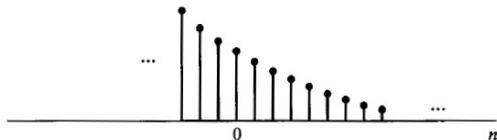
$$x[n] = A\alpha^n,$$

con A y α siendo constantes complejas en general

- Expresando $A = |A|e^{j\phi}$ y $\alpha = |\alpha|e^{j\Omega_0}$, se tiene

$$x[n] = |A||\alpha|^n [\cos(\Omega_0 n + \phi) + j\sin(\Omega_0 n + \phi)].$$

- Ejemplo: exponencial real (i.e., A y α constantes reales)



Función Exponencial Compleja

Rango de Frecuencias

- Considere $|\alpha| = 1$. La función exponencial se reduce a

$$x[n] = Ae^{j\Omega_0 n}.$$

- A continuación se analiza la exponencial para $\Omega_1 = \Omega_0 + 2\pi k$ con k siendo un número entero:

$$\tilde{x}[n] = Ae^{j\Omega_1 n} = Ae^{j\Omega_0 n} e^{j2\pi kn} = Ae^{j\Omega_0 n},$$

esto es,

$$\tilde{x}[n] = x[n].$$

- Por lo tanto, la función $x[n] = Ae^{j\Omega_0 n}$ es periódica en Ω_0 con período 2π . Por este motivo, **para estas exponenciales complejas en tiempo discreto sólo necesita considerarse Ω en un intervalo de largo 2π .**

Función Exponencial Compleja

Periodicidad

- Considere nuevamente la función exponencial

$$x[n] = Ae^{j\Omega_0 n}.$$

- A diferencia de tiempo continuo, la exponencial compleja $e^{j\Omega_0 n}$ no siempre representa una señal periódica
- Sea N un número entero que representa el período de la exponencial compleja en tiempo discreto. Si $x[n]$ es periódica en N se tiene que

$$x[n + N] = Ae^{j\Omega_0 n} e^{j\Omega_0 N} = x[n].$$

- Lo anterior se cumple si $e^{j\Omega_0 N} = 1$, para lo cual se requiere que

$$\Omega_0 N = 2\pi m \rightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}.$$

- Por lo tanto, la función $x[n] = Ae^{j\Omega_0 n}$ es periódica en n si y sólo si $\frac{\Omega_0}{2\pi}$ es un número racional.

Función Exponencial Compleja

Rapidez y Frecuencia

- Considere la señal senoidal en tiempo continuo

$$x(t) = \sin(\omega_0 t).$$

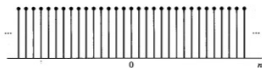
- En este caso, a medida que aumenta ω_0 la señal varía más *rápidamente*.
- En tiempo discreto, este comportamiento de la función senoidal no se cumple.
- En tiempo discreto, se tiene

$$x[n] = \sin(\Omega_0 n).$$

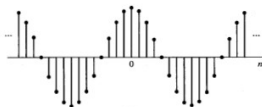
- Teniendo en cuenta la periodicidad de $x[n] = \sin(\Omega_0 n)$ en Ω_0 con período 2π , se verifica que
 - ▶ la señal varía más rápidamente cuando Ω_0 aumenta de 0 a π
 - ▶ la señal varía más lentamente cuando Ω_0 aumenta de π a 2π ¹

Función Exponencial Compleja

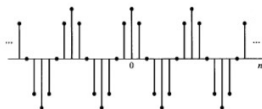
Rapidez y Frecuencia (ejemplo)



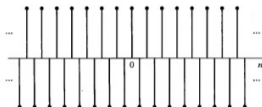
$$\Omega_0 = 0 \text{ ó } \Omega_0 = 2\pi$$



$$\Omega_0 = \pi/8 \text{ ó } \Omega_0 = 15\pi/8$$



$$\Omega_0 = \pi/4 \text{ ó } \Omega_0 = 7\pi/4$$



$$\Omega_0 = \pi$$

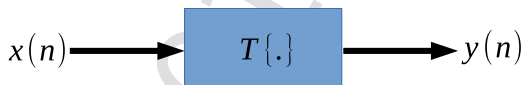
Parte I: Resumen

- 1 Señales en Tiempo Discreto
- 2 Sistemas en Tiempo Discreto**
- 3 Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo
- 4 Transformada de Fourier
- 5 Transformada Z

Sistemas en Tiempo Discreto

- Un sistema es una transformación que mapea una determinada secuencia de entrada en otra secuencia de salida:

$$y[n] = T\{x[n]\}.$$



- Ejemplos

- ▶ Sistema con retardo

$$y[n] = x[n - n_d].$$

- ▶ Sistema sin memoria

$$y[n] = [x[n]]^2.$$

Sistemas Lineales

- Un sistema es lineal si satisface las siguientes propiedades:

- ▶ *Aditividad*

$$T\{x_1[n] + x_2[n]\} = T\{x_1[n]\} + T\{x_2[n]\}.$$

- ▶ *Homogeneidad*

$$T\{ax_1[n]\} = aT\{x_1[n]\}.$$

- Generalizando, estas dos propiedades pueden combinarse en el *principio de superposición*. Esto es, si

$$x[n] = \sum_k a_k x_k[n]$$

es la entrada al sistema lineal, la salida resulta

$$y[n] = \sum_k a_k y_k[n],$$

donde $y_k[n] = T\{x_k[n]\}$.

Sistemas Causales, Invariantes en el Tiempo y Estables

- Un sistema es **causal** si para cada instante n_0 la salida depende de las muestras de la secuencia de entrada en instantes $n \leq n_0$.

- ▶ Ejemplo de sistema causal:

$$y[n] = x[n] - x[n - 1].$$

- ▶ Ejemplo de sistema *no* causal:

$$y[n] = x[n + 1] - x[n].$$

- Un sistema es **invariante en el tiempo** si cualquier desplazamiento temporal de la secuencia de entrada origina el mismo desplazamiento temporal en la secuencia de salida. Esto es, si $y[n] = T\{x[n]\}$ entonces $\tilde{y}[n] = T\{x[n - n_d]\} = y[n - n_d]$.
- Finalmente, un sistema es **estable** en el sentido *BIBO* (*bounded input-bounded output*) si toda secuencia acotada produce una salida también acotada.

Parte I: Resumen

- 1 Señales en Tiempo Discreto
- 2 Sistemas en Tiempo Discreto
- 3 Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo**
- 4 Transformada de Fourier
- 5 Transformada Z

Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (SLIT)

- Toda secuencia en tiempo discreto puede expresarse como $x[n] = \sum_k x[k]\delta[n - k]$, por lo tanto la salida del sistema resulta

$$y[n] = T \left\{ \sum_k x[k]\delta[n - k] \right\}.$$

- Por ser lineal, se tiene

$$y[n] = \sum_k x[k]h_k[n],$$

donde $h_k[n] = T\{\delta[n - k]\}$.

- Puesto que el sistema es además invariante en el tiempo, se cumple que $h_k[n] = T\{\delta[n - k]\} = h[n - k]$ donde $h[n] = T\{\delta[n]\}$.
- De esta manera, la salida del SLIT resulta

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k] = x[n] * h[n] \rightarrow \text{Suma de Convolución}$$

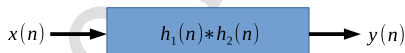
Propiedades de SLIT

- La operación de convolución goza de las siguientes propiedades:

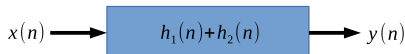
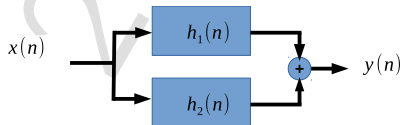
- ▶ *Conmutatividad* $\rightarrow x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$.
- ▶ *Linealidad* $\rightarrow x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$.

- Además, para los SLIT se tiene:

- ▶ *Sistemas en cascada:*



- ▶ *Sistemas en paralelo:*



Propiedades de SLIT

Estabilidad

- Para saber si un SLIT es estable se analiza

$$|y[n]| = \left| \sum_k h[k]x[n-k] \right| \leq \sum_k |h[k]| |x[n-k]|.$$

- Si $x[n]$ satisface

$$|x[n]| < B_x \quad \forall n,$$

con B_x siendo una constante arbitraria, se tiene que

$$|y[n]| \leq \sum_k |h[k]| |x[n-k]| < B_x \sum_k |h[k]|.$$

- Por lo tanto, un SLIT será **estable** (en el sentido BIBO) si la respuesta al impulso es **absolutamente sumable**, esto es,

$$\sum_k |h[k]| < \infty.$$

Propiedades de SLIT

Causalidad e Invertibilidad

- La salida de un SLIT se puede expresar como

$$y[n] = \sum_k h[k]x[n - k].$$

- Para que el sistema sea causal, $y[n]$ debe depender solamente de las muestras de la secuencia de entrada en el instante n o anteriores.
- Para esto, es necesario que no haya contribución de las muestras $x[n + 1]$, $x[n + 2]$, $x[n + 3]$,...
- Analizando la primera ecuación, se observa que esta última condición se logra si

$$h[k] = 0 \quad \forall k < 0.$$

- Finalmente, un SLIT con respuesta al impulso $h[n]$ es *invertible* si existe otro SLIT con respuesta $h^{-1}[n]$ tal que $h[n] * h^{-1}[n] = \delta[n]$.

Ejemplos de SLIT

- Sistemas con respuesta al impulso *finita* (FIR)

- ▶ Retardo ideal:

$$h[n] = \delta[n - n_d] \quad n_d > 0.$$

- ▶ Promediador móvil:

$$h[n] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} \delta[n - k].$$

- ▶ *Forward difference*: $h[n] = \delta[n + 1] - \delta[n]$
- ▶ *Backward difference*: $h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$

- Sistema con respuesta al impulso *infinita* (IIR)

- ▶ Acumulador (e inverso):

$$h[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = u[n] \quad \rightarrow \quad h^{-1}[n] = \delta[n] - \delta[n - 1].$$

- ▶ Acumulador “ponderado”:

$$h[n] = a^n u[n] \quad |a| < 1.$$

- **Tarea: analizar estabilidad y causalidad**

Ecuaciones Diferencia a Coeficientes Constantes

- Entre los SLIT más importantes se encuentran aquellos en los que la entrada y la salida están relacionadas por ecuaciones lineales diferencia a coeficientes constantes:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k].$$

- Por ejemplo, considere el filtro *acumulador* cuya salida es $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$. Nótese que la salida puede reescribirse como

$$y[n] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k].$$

- Teniendo en cuenta que $y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k]$, se puede verificar que

$$\boxed{y[n] = x[n] + y[n-1]} \rightarrow y[n] - y[n-1] = x[n].$$

- Esta es la representación *recursiva* del filtro acumulador.

Descripción de SLIT por Ecuaciones Diferencia

- En general, en un sistema donde la entrada y salida satisfacen una ecuación diferencial a coeficientes constantes, se cumple

$$y[n] = y_p[n] + y_h[n]$$

donde $y_p[n]$ es la solución *particular* mientras $y_h[n]$ es la solución *homogénea* que satisface $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0$ (i.e., $y_h[n]$ es independiente de la secuencia de entrada $x[n]$).

- Por ejemplo, $y_h[n] = \sum_{m=1}^N A_m z_m^n$ donde z_m son las raíces de la ecuación $\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = 0$ (se supone raíces simples), mientras que A_m son constantes arbitrarias.
- La salida para una entrada determinada $x[n]$ (con $x[n] = 0$ para $n < n_0$), *no* está unívocamente determinada. Se necesita **información auxiliar** para determinar, por ejemplo, los valores de A_m y la salida $y[n]$ para $n < n_0$.
- La linealidad, invariancia en el tiempo y causalidad del sistema *dependerá de las condiciones auxiliares*. Si el sistema está inicialmente en reposo ($y[n] = 0$ $n < n_0$), el mismo será *lineal, causal e invariante en el tiempo*. En este caso, la solución para cada entrada es *única*.

Parte I: Resumen

- 1 Señales en Tiempo Discreto
- 2 Sistemas en Tiempo Discreto
- 3 Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo
- 4 Transformada de Fourier**
- 5 Transformada Z

Representación de Señales

- En SLIT, la representación de secuencias como combinación lineal de impulsos desplazados permitió derivar una representación de la salida como una combinación lineal de respuestas al impulso desplazadas (i.e., la *suma de convolución*):

$$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n - k] \rightarrow y[n] = \sum_k x[k]h[n - k].$$

- Como se verá a continuación, existen otras representaciones alternativas de secuencias que permiten derivar importantes herramientas de cálculo y análisis de SLIT.
- En particular, a continuación se enfoca el estudio en las señales exponenciales complejas, las cuales juegan un rol fundamental en los SLIT.

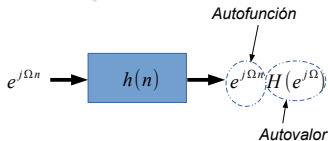
Autofunciones y Autovalores de SLIT

- Considere un SLIT con respuesta al impulso $h[n]$. La salida para una señal de entrada $x[n] = e^{j\Omega n}$ resulta

$$\begin{aligned}y[n] &= h[n] * x[n] = \sum_k h[k] e^{j\Omega(n-k)} \\&= e^{j\Omega n} \sum_k h[k] e^{-j\Omega k} \\&= e^{j\Omega n} H(e^{j\Omega}),\end{aligned}$$

con $H(e^{j\Omega}) = \sum_k h[k] e^{-j\Omega k}$. Nótese que si la respuesta $h[n]$ es *absolutamente sumable* (i.e., estable), el término $H(e^{j\Omega})$ existe.

- De lo anterior se puede concluir que $e^{j\Omega n}$ es una **autofunción** de los SLIT, mientras que $H(e^{j\Omega})$ es el **autovalor** asociado.



Respuesta en Frecuencia

- El autovalor $H(e^{j\Omega})$ se denomina también **respuesta en frecuencia** del sistema y es *una función periódica en Ω con período 2π* .
- Por ejemplo, a continuación se evalúa la función de transferencia del filtro promediador $h[n] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} \delta[n - k]$.
- En este caso

$$\begin{aligned} H(e^{j\Omega}) &= \sum_k h[k] e^{-j\Omega k} = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_k e^{-j\Omega k} \sum_{q=-M_1}^{M_2} \delta[k - q] \\ &= \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} e^{-j\Omega k}. \end{aligned}$$

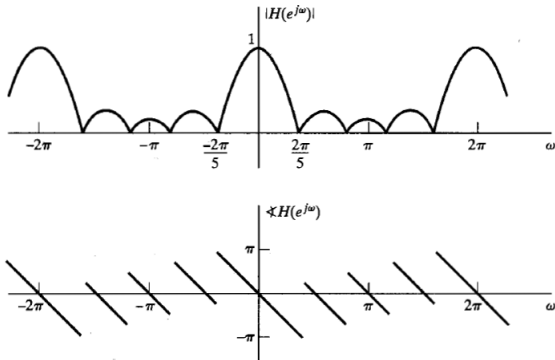
- Operando, se obtiene

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \frac{\sin[\Omega(M_1 + M_2 + 1)/2]}{\sin(\Omega/2)} e^{-j\Omega(M_2 - M_1)/2}.$$

Respuesta en Frecuencia

Magnitud y Fase de la Respuesta en Frecuencia del Filtro Promediador

- Magnitud y fase de $H(e^{j\Omega})$ para $M_1 = 0$ y $M_2 = 5$



- Es interesante notar que el filtro *promediador* atenúa las componentes de frecuencias alrededor de $\Omega = \pm\pi$ (y sus mltiples impares). Por lo tanto, se comporta como un *filtro pasabajo*.

Secuencia Exponencial *Causal* en SLIT

- Como se observó previamente, la secuencia $e^{j\Omega n}$ es una autofunción de los SLIT. A continuación se analiza la salida de la exponencial “*causal*” $x[n] = e^{j\Omega n} u[n]$.

- La salida de un sistema *causal* resulta

$$y[n] = \sum_k h[k] x[n-k] = e^{j\Omega n} \sum_{k=0}^n h[k] e^{-j\Omega k},$$

para $n \geq 0$ mientras que $y[n] = 0$ para $n < 0$.

- La ecuación anterior puede reescribirse de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} y[n] &= e^{j\Omega n} \sum_{k=0}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k} - e^{j\Omega n} \sum_{k=n+1}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k} \\ &= e^{j\Omega n} H(e^{j\Omega n}) - e^{j\Omega n} \sum_{k=n+1}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k} \quad n \geq 0. \end{aligned}$$

- El primer término es la respuesta en régimen *permanente* mientras que el segundo término es la respuesta *transitoria*.

Secuencia Exponencial *Causal* en SLIT

Análisis de la Respuesta Transitoria

- Es interesante destacar que la respuesta de la exponencial causal **no** es una autofunción debido a la componente transitoria dada por

$$y_t[n] = -e^{j\Omega n} \sum_{k=n+1}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k}.$$

- Si $h[n]$ es de duración finita (i.e., $h[n] = 0$ excepto en el intervalo $0 \leq n \leq M$), y teniendo en cuenta que

$$|y_t[n]| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |h[k]|,$$

se concluye que para $n + 1 > M$ la salida resulta

$$y[n] = e^{j\Omega n} H(e^{j\Omega}) \quad n > M - 1.$$

- Si la respuesta es de duración infinita y el SLIT es *estable*, se puede demostrar también que $y_t[n]$ decae a cero cuando $n \rightarrow \infty$.

Representación de Secuencias Periódicas: *Serie de Fourier*

- Teniendo en cuenta las propiedades de las exponenciales complejas en los sistemas LIT, a continuación se investiga su aplicación para la representación de señales.

- Sea N un número entero positivo y $\tilde{x}[n]$ una secuencia definida por

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{a}_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}.$$

- Puesto que $e^{jk \frac{2\pi}{N} n} = e^{j(k+mN) \frac{2\pi}{N} n}$ con m entero, la sumatoria anterior puede reducirse a

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}.$$

- Por otra parte, se verifica que $e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$ es periódica en n con período N para todo valor de k . Así, se concluye que $\tilde{x}[n]$ es también una señal periódica en n con período N .
- Esta representación de secuencias periódicas se conoce como **serie de Fourier** en tiempo discreto.

Cálculo de los Coeficientes de la Serie de Fourier (SF)

- El conjunto de funciones $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ con $k = 0, 1, \dots, N-1$, satisfacen las siguientes propiedades:

P.1 $\phi_k[n] = \phi_k[n+N] \quad \forall k$

P.2 $\phi_k[n] = \phi_{k+N}[n] \quad \forall n$

P.3 $\langle \phi_k, \phi_m \rangle = \begin{cases} N & \text{si } k = m \\ 0 & \text{si } k \neq m \end{cases} \rightarrow \text{Señales Ortogonales}$

- Los coeficientes de la SF se pueden obtener como sigue:

$$\tilde{x}[n] = \sum_{q=\langle N \rangle} a_q e^{jq\frac{2\pi}{N}n}$$

$$\tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \sum_{q=\langle N \rangle} a_q e^{j(q-k)\frac{2\pi}{N}n}$$

$$\sum_{n=\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \sum_{q=\langle N \rangle} a_q \sum_{n=\langle N \rangle} e^{j(q-k)\frac{2\pi}{N}n}$$

$$\sum_{n=\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = Na_k \rightarrow \text{por propiedad P.3}$$

- Toda secuencia periódica se puede representar por una SF.

Propiedades de los Coeficientes de la SF

- Los coeficientes de la SF definidos como la *proyección de la señal sobre el conjunto funciones ortogonales* $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} \langle \tilde{\mathbf{x}}, \boldsymbol{\phi}_k \rangle,$$

gozan de las siguientes propiedades:

P.1 $a_k = a_{-k}^*$ para $\tilde{x}[n]$ real

P.2 $a_k = a_{-k}$ con a_k real para $\tilde{x}[n]$ real y par

P.3 $a_k = -a_{-k}$ con a_k imaginario para $\tilde{x}[n]$ real e impar

P.4 $a_k = a_{k+N}$ (i.e., periódico con período N)

P.5 $\frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} |\tilde{x}[n]|^2 = \sum_{k=\langle N \rangle} |a_k|^2 \rightarrow$ Relación de Parseval

P.6 $\tilde{x}[n] \leftrightarrow a_k, \tilde{y}[n] \leftrightarrow b_k$, entonces los coeficientes de la secuencia producto $\tilde{z}[n] = \tilde{x}[n]\tilde{y}[n] \leftrightarrow d_k = \sum_{l=\langle N \rangle} a_l b_{k-l}$

- Tarea: verifique todas las propiedades.**

Ejemplo de SF

Onda Cuadrada

- A continuación se calculan los coeficientes de la SF para la onda cuadrada periódica con período N definida en la siguiente figura:



- En este caso se tiene

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} e^{jk \frac{2\pi}{N} N_1} \sum_{m=0}^{2N_1} e^{-jk \frac{2\pi}{N} m}.$$

- Operando se obtiene

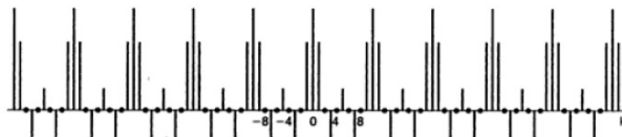
$$a_k = \frac{1}{N} \frac{\sin[2\pi k(N_1 + 1/2)/N]}{\sin(\pi k/N)} \quad k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots$$

$$a_k = \frac{2N_1 + 1}{N} \quad k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots$$

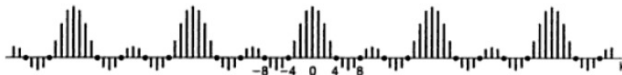
- Notar que los coeficientes son *reales y pares*.

Ejemplo de SF

Coeficientes a_k para $2N_1 + 1 = 5$ y Distintos Valores de N



$N=10$



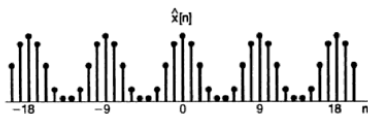
$N=20$



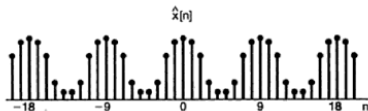
$N=40$

Ejemplo de SF

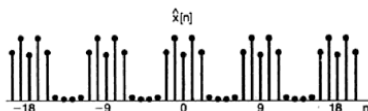
Reconstrucción de $\hat{x}[n]$ en Función del Número de Coeficientes para $N=9$



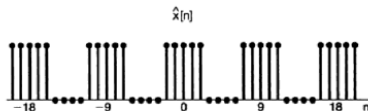
$k=0, \pm 1$



$k=0, \pm 1, \pm 2$



$k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$



$k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$
(todos los $N=9$ coeficientes)

Serie de Fourier y Sistemas LIT

- Como se analizó, la señal exponencial $e^{j\Omega_0 n}$ es una autofunción de los sistemas LIT.
- Este resultado se puede utilizar para evaluar la salida de un SLIT para una secuencia periódica de entrada:

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}.$$

- En este caso, la salida se puede expresar como

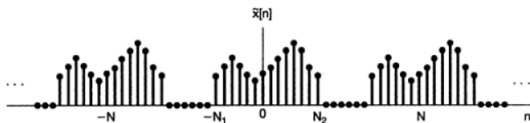
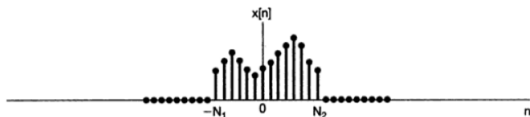
$$\tilde{y}[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k H(e^{jk \frac{2\pi}{N}}) e^{jk \frac{2\pi}{N} n} = \underbrace{\sum_{k=\langle N \rangle} b_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}}_{\text{Serie de Fourier de } \tilde{y}[n]!},$$

donde $b_k = a_k H(e^{jk \frac{2\pi}{N}})$ y $H(e^{jk \frac{2\pi}{N}}) = \sum_n h[n] e^{-j\Omega n} \Big|_{\Omega=k2\pi/N}$.

- Nótese que $\tilde{y}[n]$ es una señal periódica en n con período N . Se puede verificar además que b_k tiene las mismas propiedades que a_k .

Representación de Secuencias No Periódicas

- Sea $x[n]$ una señal no periódica de duración finita y $\tilde{x}[n]$ una secuencia periódica generada a partir de $x[n]$:



- Es simple verificar que

$$\begin{aligned} x[n] &= \lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{x}[n] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}. \end{aligned}$$

Representación de Secuencias No Periódicas

Transformada de Fourier

- Los coeficientes de la SF se pueden expresar como

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{x[n]}_{\text{no period.}} e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} \\ &= \frac{1}{N} X(e^{jk \frac{2\pi}{N}}) \end{aligned}$$

con

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}.$$

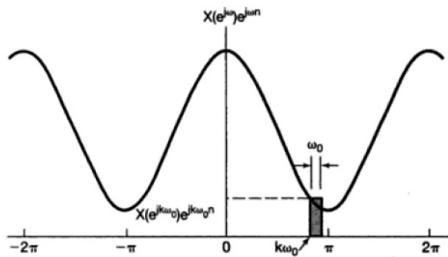
- Definiendo $\Omega_0 = 2\pi/N$, la secuencia $x[n]$ puede reescribirse como

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=\langle N \rangle} \frac{2\pi}{N} X(e^{jk \frac{2\pi}{N}}) e^{jk \frac{2\pi}{N} n} \\ &= \frac{1}{2\pi} \lim_{\Omega_0 \rightarrow 0} \sum_{k=\langle N \rangle} X(e^{jk\Omega_0}) e^{jk\Omega_0 n} \Omega_0. \end{aligned}$$

Representación de Secuencias No Periódicas

Transformada de Fourier (cont.)

- Analizando la siguiente figura



se puede verificar que $k\Omega_0 \rightarrow \Omega$, $N\Omega_0 = 2\pi$ y $\Omega_0 \rightarrow d\Omega$:

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{2\pi} \lim_{\Omega_0 \rightarrow 0} \sum_{k=\langle N \rangle} X(e^{jk\Omega_0}) e^{jk\Omega_0 n} \Omega_0 \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega. \end{aligned}$$

Transformada de Fourier (TF)

- La transformada de Fourier (TF) de la secuencia $x[n]$ se define como

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}. \rightarrow \text{Ecuación de Análisis}$$

- Se destaca que **si $x[n]$ es absolutamente sumable, su transformada de Fourier existe** (i.e., $|X(e^{j\Omega})| < \infty$).
- Por su parte, la secuencia $x[n]$ puede expresarse como

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega. \rightarrow \text{Ecuación de Síntesis}$$

- Se puede concluir que la ecuación de síntesis es una representación de $x[n]$ como combinación lineal de exponenciales *infinitesimalmente* cercanas en frecuencia y con amplitudes $\frac{1}{2\pi} X(e^{j\Omega}) d\Omega$.
- Nótese de la ecuación de análisis que **la transformada de Fourier de una secuencia discreta es una función periódica en Ω (variable continua) con período 2π .**

Transformada Inversa de Fourier

- A continuación se muestra que la ecuación de síntesis es la transformada inversa de Fourier. Para esto considere

$$\begin{aligned}\hat{x}[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j\Omega k} \right) e^{j\Omega n} d\Omega, \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} e^{j\Omega(n-k)} d\Omega \right).\end{aligned}$$

- Es simple verificar que $\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} e^{j\Omega(n-k)} d\Omega = \delta[n - k]$, por lo tanto

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k] = x[n].$$

- De esta manera, se verifica que la ecuación de síntesis es además la transformada inversa de Fourier.

Convergencia de la Transformada de Fourier

- Para la existencia de la TF, es condición suficiente que $x[n]$ sea absolutamente sumable (i.e., $|X(e^{j\Omega})| < \infty$).
- Por ejemplo, $x[n] = a^n u[n]$ con $|a| < 1$ es absolutamente sumable, y su TF está dada por

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}.$$

- Algunas secuencias no son absolutamente sumables, pero sí cuadráticamente sumables (i.e., $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty$). En este caso es posible obtener la TF si se relaja la condición de convergencia:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n} \quad X_M(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-M}^M x[n]e^{-j\Omega n}.$$

- La convergencia cuadrática media establece:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\Omega}) - X_M(e^{j\Omega})|^2 d\Omega = 0.$$

Ejemplo de TF con Convergencia Cuadrática Media

- Considere la TF definida por

$$H_{lp}(e^{j\Omega}) = \begin{cases} 1 & \text{si } |\Omega| < \Omega_c \\ 0 & \text{si } \Omega_c < |\Omega| \leq \pi \end{cases}.$$

- Aplicando la ecuación de síntesis se obtiene:

$$h_{lp}[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} H_{lp}(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega = \begin{cases} \frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \\ \frac{\Omega_c}{\pi} & \text{si } n = 0 \end{cases}.$$

- Es posible verificar que $h_{lp}[n]$ no es absolutamente sumable puesto que decae con tasa $1/n$ (*ayuda*: se verifica que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$). Por este motivo, la suma infinita

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n} e^{-j\Omega n}$$

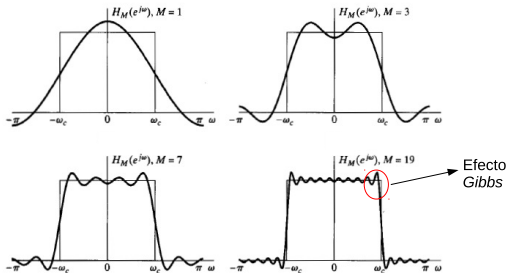
tampoco converge para todo Ω .

Ejemplo de TF con Convergencia Cuadrática Media (cont.)

- Aunque la secuencia $h_{lp}[n] = \frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n}$ no es absolutamente sumable, sí es cuadráticamente convergente (*ayuda*: $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$; ver *problema de Basilea*). En este caso se verifica que

$$H_M(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-M}^M \frac{\sin(\Omega_c n)}{\pi n} e^{-j\Omega n}$$

converge en media cuadrática, por lo tanto se verifica que $\lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\Omega}) - X_M(e^{j\Omega})|^2 d\Omega = 0$.



Transformada de Fourier de Señales Periódicas

- Considere la siguiente transformada de Fourier

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0 + 2\pi r).$$

- Aplicando la ecuación de síntesis se obtiene:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0) e^{j\Omega n} d\Omega = e^{j\Omega_0 n} \quad \forall n.$$

Por lo tanto, si $x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\Omega_0 n}$, y teniendo en cuenta que $a_k = a_{k+N}$, se verifica

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{k=\langle N \rangle} 2\pi a_k \delta(\Omega - k\Omega_0 + 2\pi r) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\Omega - k\Omega_0).$$

- Es importante notar que en este caso la secuencia $x[n]$ *no* es absolutamente sumable y que $|X(e^{j\Omega})|$ *no* es finito $\forall \Omega$:

→ **Extensión de la TF (*Generalized Functions*, J. Lighthill 1958)**

Propiedades de la Transformada de Fourier

Fuente: *Discrete Time Signal Processing*, A. Oppenheim et al. (pág. 59)

Sequence	Fourier Transform
$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$y[n]$	$Y(e^{j\omega})$
1. $ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
2. $x[n - n_d]$ (n_d an integer)	$e^{-j\omega n_d} X(e^{j\omega})$
3. $e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
4. $x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$ $X^*(e^{j\omega})$ if $x[n]$ real.
5. $nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
6. $x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
7. $x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
Parseval's theorem:	
8. $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$	
9. $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})d\omega$	

Tabla de Transformadas de Fourier

Fuente: *Discrete Time Signal Processing*, A. Oppenheim et al. (pág. 62)

Sequence	Fourier Transform
1. $\delta[n]$	1
2. $\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
3. 1 $(-\infty < n < \infty)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega + 2\pi k)$
4. $a^n u[n]$ $(a < 1)$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
5. $u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega + 2\pi k)$
6. $(n+1)a^n u[n]$ $(a < 1)$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$
7. $\frac{r^n \sin \omega_p (n+1)}{\sin \omega_p} u[n]$ $(r < 1)$	$\frac{1}{1 - 2r \cos \omega_p e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}$
8. $\frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$	$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \omega < \omega_c, \\ 0, & \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$
9. $x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{\sin[\omega(M+1)/2]}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega M/2}$
10. $e^{j\omega_0 n}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k)$
11. $\cos(\omega_0 n + \phi)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} [\pi e^{j\phi} \delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k) + \pi e^{-j\phi} \delta(\omega + \omega_0 + 2\pi k)]$

Propiedad de Simetría de la Transformada de Fourier

Simetría en Tiempo

- Toda $x[n]$ secuencia compleja puede expresarse como:

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n],$$

donde

$$x_e[n] = \frac{1}{2} \{x[n] + x^*[-n]\} = x_e^*[-n], \rightarrow \text{Parte Conjugada Simétrica}$$

$$x_o[n] = \frac{1}{2} \{x[n] - x^*[-n]\} = -x_o^*[-n]. \rightarrow \text{Parte Conj. Antisimétrica}$$

- Para secuencias reales, nótese que $x_e[n]$ ($x_o[n]$) es la parte *par* (*impar*) de $x[n]$.
- Teniendo en cuenta que $\mathcal{F}\{x^*[-n]\} = X^*(e^{j\Omega})$ se puede verificar:

$$\mathcal{F}\{x_e[n]\} = \Re\{X(e^{j\Omega})\}$$

$$\mathcal{F}\{x_o[n]\} = j\Im\{X(e^{j\Omega})\}.$$

Propiedad de Simetría de la Transformada de Fourier

Simetría en Frecuencia

- Cualquier secuencia compleja puede expresarse como:

$$x[n] = \Re\{x[n]\} + j\Im\{x[n]\},$$

donde

$$\Re\{x[n]\} = \frac{1}{2} \{x[n] + x^*[n]\},$$

$$j\Im\{x[n]\} = \frac{1}{2} \{x[n] - x^*[n]\}.$$

- Teniendo en cuenta que $\mathcal{F}\{x^*[n]\} = X^*(e^{-j\Omega})$ se puede verificar:

$$\mathcal{F}\{\Re\{x[n]\}\} = X_e(e^{j\Omega}), \rightarrow \text{Parte Conjugada Simétrica de } X(e^{j\Omega})$$

$$\mathcal{F}\{j\Im\{x[n]\}\} = X_o(e^{j\Omega}). \rightarrow \text{Parte Conjugada Antisim. de } X(e^{j\Omega})$$

Tabla de Propiedades de Simetría

Fuente: *Discrete Time Signal Processing*, A. Oppenheim et al. (pág. 56)

Sequence $x[n]$	Fourier Transform $X(e^{j\omega})$
1. $x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
2. $x^*[-n]$	$X^*(e^{j\omega})$
3. $\text{Re}\{x[n]\}$	$X_e(e^{j\omega})$ (conjugate-symmetric part of $X(e^{j\omega})$)
4. $j\text{Im}\{x[n]\}$	$X_o(e^{j\omega})$ (conjugate-antisymmetric part of $X(e^{j\omega})$)
5. $x_e[n]$ (conjugate-symmetric part of $x[n]$)	$X_R(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$
6. $x_o[n]$ (conjugate-antisymmetric part of $x[n]$)	$jX_I(e^{j\omega}) = j\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$
<i>The following properties apply only when $x[n]$ is real:</i>	
7. Any real $x[n]$	$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$ (Fourier transform is conjugate symmetric)
8. Any real $x[n]$	$X_R(e^{j\omega}) = X_R(e^{-j\omega})$ (real part is even)
9. Any real $x[n]$	$X_I(e^{j\omega}) = -X_I(e^{-j\omega})$ (imaginary part is odd)
10. Any real $x[n]$	$ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) $ (magnitude is even)
11. Any real $x[n]$	$\angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega})$ (phase is odd)
12. $x_e[n]$ (even part of $x[n]$)	$X_R(e^{j\omega})$
13. $x_o[n]$ (odd part of $x[n]$)	$jX_I(e^{j\omega})$

Parte I: Resumen

- 1 Señales en Tiempo Discreto
- 2 Sistemas en Tiempo Discreto
- 3 Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo
- 4 Transformada de Fourier
- 5 Transformada Z**

Transformada Z (TZ)

- La transformada Z (TZ) de una secuencia $x[n]$ se define como

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}.$$

- Expresando $z = re^{j\Omega}$ se tiene

$$X(re^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x[n]r^{-n}]e^{-j\Omega n}.$$

por lo tanto la TZ es equivalente a la transformada de Fourier de la secuencia $x[n]$ multiplicada por la exponencia r^{-n} .

- Se destaca que la transformada de Fourier es un caso especial de la TZ con $z = e^{j\Omega}$ (i.e., $r = 1$).
 - ▶ Esto no es válido para ciertas señales que no son absolutamente sumables pero tienen transformada de Fourier (e.g., $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ o $x[n] = \sin(\Omega_c n)/(\pi n)$).
 - ▶ En estos casos, no existe una secuencia r^{-n} que haga convergente la transformada Z .

Región de Convergencia de la Transformada Z

- Como se dijo, la TZ no es otra cosa que la TF de la señal $x[n]r^{-n}$. Por este motivo, para asegurar la existencia se necesita que:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]r^{-n}| < \infty.$$

- Los valores de z que cumplan esta condición estarán en la *región de convergencia* (o ROC por sus siglas en inglés).
- De la ecuación anterior se observa que la convergencia de la TZ sólo depende del valor de r , por lo tanto la ROC consistirá de **anillos** en el plano complejo alrededor del centro.
- En particular, nótese que si el círculo unitario (i.e., $|z| = 1$) está dentro de la ROC, la TF existe.
- Las funciones racionales de la forma $X(z) = P(z)/Q(z)$ constituyen una de las formas de la TZ más utilizadas en los problemas de ingeniería. Los *polos* (o raíces de $Q(z)$) no están en la ROC.

Ejemplo de Transformada Z

- Sea la secuencia $x[n] = a^n u[n]$. La TZ resulta

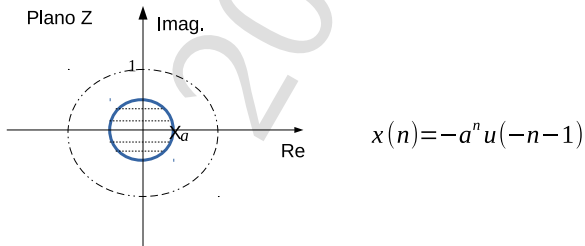
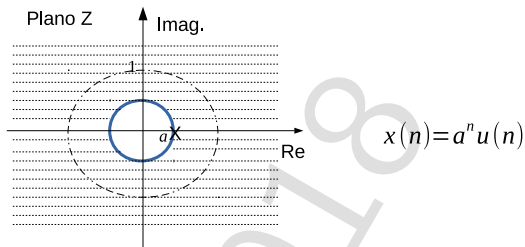
$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n \\ &= \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad \boxed{|z| > |a|}. \end{aligned}$$

- Considere ahora la secuencia $x[n] = -a^n u(-n-1)$. En este caso

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n \\ &= \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad \boxed{|z| < |a|}. \end{aligned}$$

- A diferencia de la TF, *la TZ está completamente definida por la expresión de $X(z)$ y su región de convergencia.*

Ejemplo de Transformada Z (cont.)



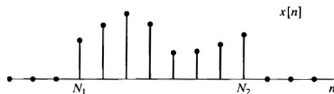
Propiedades de la Región de Convergencia

- P.1 La ROC consiste de anillos en el plano complejo Z centrados alrededor del origen.
- P.2 La TF de $x[n]$ converge absolutamente sii la ROC de la TZ incluye al círculo unitario.
- P.3 La ROC no contiene polos.
- P.4 Si $x[n]$ es de duración finita, la ROC es todo el plano Z excepto posiblemente $z = 0$ ó $z = \infty$.
- P.5 Si $x[n]$ es hacia la derecha, la ROC se extiende desde el polo finito de mayor magnitud hacia $z = \infty$ (el cual puede estar o no).
- P.6 Si $x[n]$ es hacia la izquierda, la ROC se extiende desde el polo finito de menor magnitud hacia $z = 0$ (el cual puede estar o no).
- P.7 Si $x[n]$ es bilateral, la ROC consiste de un anillo limitado interior y exteriormente por polos.

Discusión sobre la Región de Convergencia

Secuencia de Duración Finita

- Si $x[n]$ es cero fuera del intervalo finito $N_1 \leq n \leq N_2$ (i.e., $x[n]$ es de duración finita), será absolutamente sumable.

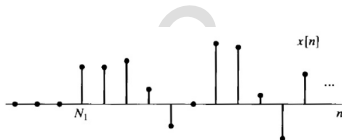


- En este caso, se verifica que la secuencia de duración finita $x[n]r^{-n}$ también será absolutamente sumable para $0 < r < \infty$.
- Posible complicaciones de convergencia podrían ocurrir en $z = 0$ ó $z = \infty$.
 - Si $x[n]$ es diferente de cero para valores positivos de n (i.e., $N_2 > 0$) y $r = |z| = 0$, la secuencia $x[n]r^{-n}$ será infinita para $0 < n \leq N_2$.
 - Si $x[n]$ es diferente de cero para valores negativos de n (i.e., $N_1 < 0$) y $r = |z| = \infty$, la secuencia $x[n]r^{-n}$ será infinita para $N_1 \leq n < 0$.
- Por lo anterior queda en claro que si $x[n]$ es de duración finita, la ROC es todo el plano Z excepto posiblemente $z = 0$ ó $z = \infty$.

Discusión sobre la Región de Convergencia

Secuencia hacia la Derecha

- Sea $x[n]$ una secuencia diferente de cero para $n \geq N_1$ (i.e., $x[n]$ es hacia la derecha).



- Si el círculo $|z| = r_0$ está en la región de convergencia, se verifica que $x[n]r_0^{-n}$ será absolutamente sumable.
- Nótese que para cualquier valor de z con módulo $r_1 > r_0$ se cumple que $x[n]r_1^{-n}$ también es absolutamente sumable puesto que r_1^{-n} decae más rápidamente que r_0^{-n} .
- Por lo tanto, la ROC se extiende desde *un círculo* en el plano Z hacia afuera. A continuación se muestra que este círculo corresponde al polo de mayor magnitud.

Discusión sobre la Región de Convergencia

Secuencia hacia la Derecha (cont.)

- Suponga que la TZ es *racional* con N polos d_k distintos y ordenados como $|d_1| < |d_2| < \dots < |d_N|$. Como se verá luego, se puede demostrar que la secuencia $x[n]$ puede expresarse como:

$$x[n] = \sum_{k=1}^N A_k (d_k)^n \quad n \geq N_1.$$

- Considere ahora el producto de secuencias

$$x[n]r^{-n} = \sum_{k=1}^N A_k (d_k r^{-1})^n \quad n \geq N_1.$$

- Para que $x[n]r^{-n}$ sea absolutamente sumable, se debe cumplir

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |d_k r^{-1}|^n < \infty, \quad \text{esto es } r > |d_k| \quad \forall k.$$

- Por lo tanto, la ROC deberá satisfacer $r > |d_N|$.

Discusión sobre la Región de Convergencia

Secuencia hacia la Izquierda y Secuencia Bilateral

- El análisis anterior puede utilizarse para mostrar que si $x[n]$ es hacia la izquierda, la ROC se extiende desde el polo finito de menor magnitud hacia $z = 0$ (el cual puede estar o no).
- En el caso de una secuencia bilateral, la misma puede pensarse como la suma de una señal hacia la derecha ($x_R[n]$) más otra hacia la izquierda ($x_L[n]$), esto es

$$x[n] = x_R[n] + x_L[n] \quad -\infty < n < \infty.$$

- Nótese que la región de convergencia de $x_R[n]$ será $|z| > r_R$ mientras que la ROC de $x_L[n]$ será $|z| < r_L$.
- Por lo anterior se concluye que la ROC de $x[n]$ estará definida por

$$r_R < |z| < r_L,$$

por lo tanto será un anillo en el plano Z (si $r_L < r_R$, la TZ no existe).

ROC: Estabilidad y Causalidad de SLIT

- Sea $h[n]$ la respuesta al impulso de un SLIT. Su transformada Z está dada por³

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] z^{-n}.$$

- Si el sistema es estable, se tiene que $h[n]$ es absolutamente sumable (i.e., $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$).
- De lo anterior, se verifica que la TF $H(e^{j\Omega})$ existe, *por lo tanto la ROC de la TZ de la respuesta de un SLIT estable deberá incluir al círculo unitario.*
- Por otro lado, si el sistema es causal (esto es, $h[n] = 0$ para $n < 0$), la ROC se extenderá desde un círculo en el plano Z hacia afuera y *sin polos en $|z| = \infty$.*
- Finalmente, *si un SLIT es estable y causal, la ROC de la TZ de la respuesta al impulso tendrá todos los polos dentro del círculo unitario.*

³Pregunta: qué pasa en $z = 0$ y $n = 0$? [▶ Link](#).

Transformada Inversa Z

- Como se expresó, la TZ de una secuencia $x[n]$ es la transformada de Fourier de la secuencia $x[n]r^{-n}$:

$$X(re^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x[n]r^{-n}]e^{-j\Omega n}.$$

- Por definición de la antitransformada de Fourier se tiene:

$$x[n]r^{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega,$$
$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\Omega}) (re^{j\Omega})^n d\Omega.$$

- Puesto que $z = re^{j\Omega}$, se verifica que $dz = jz d\Omega$ por lo tanto

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{(n-1)} dz,$$

donde $\oint$ denota integral alrededor de un círculo cerrado en el sentido de las agujas del reloj, centrado en el origen y con radio r .

Transformadas Z Racionales

- En las aplicaciones de interés (e.g., SLIT descritos por ecuaciones diferencias), la transformada Z puede expresarse como una relación de polinomios en z^{-1} :

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \\ &= \frac{z^N \sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{z^M \sum_{k=0}^N a_k z^{N-k}} \end{aligned}$$

con a_0 y b_0 no nulos.

- De la última expresión se verifica que hay M ceros y N polos no nulos. Además, existen $N - M$ ($M - N$) ceros (polos) en $z = 0$ si $N > M$ ($N < M$).
- Lo anterior es equivalente a decir que el número de polos y ceros de $X(z)$ son iguales, y que además no existen polos y ceros en $z = \infty$.

Transformadas Z Racionales

Expansión en Fracciones Parciales

- La transformada Z puede reescribirse como

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})},$$

donde c_k y d_k son los ceros y polos no nulos de $X(z)$, respectivamente.

- Si $M < N$ y todos los polos son de primer orden, se tiene

$$X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}},$$

donde $A_k = (1 - d_k z^{-1})X(z)|_{z=d_k}$.

- Así, para una señal hacia la derecha, se verifica que:

$$x[n] = \sum_{k=1}^N A_k (d_k)^n, \quad n \geq 0.$$

Transformadas $\mathbb{Z}$ Racionales

Expansión en Fracciones Parciales (cont.)

- Si $M \geq N$ y todos los polos son de primer orden, se tiene

$$X(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}.$$

donde las constantes B_r se obtienen de la división del numerador y denominador hasta que el *polinomio resto* tenga un grado menor que el denominador.

- Si $M \geq N$ y $X(z)$ tiene un polo múltiple en $z = d_p$, se tiene

$$X(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1, k \neq p}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}} + \sum_{m=1}^s \frac{C_m}{(1 - d_p z^{-1})^m}.$$

donde s es el orden del polo múltiple y

$$C_m = \frac{1}{(s-m)!(-d_p)^{s-m}} \left\{ \frac{d^{s-m}}{dw^{s-m}} [(1 - d_p w)^s X(w^{-1})] \right\}_{w=d_p^{-1}}.$$

Estabilidad de Sistemas de Segundo Orden

“Triángulo de la Estabilidad”

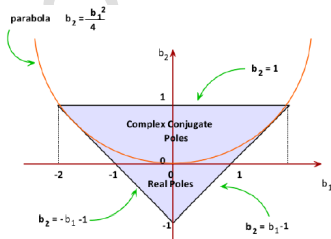
- Considere un SLIT *causal* definido por

$$H(z) = \frac{1}{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}.$$

- Para que el sistema sea estable, los polos deben estar dentro del círculo unitario. Esto ocurre cuando se cumplen las siguientes inecuaciones (ver *test de estabilidad de Schur-Cohn*):

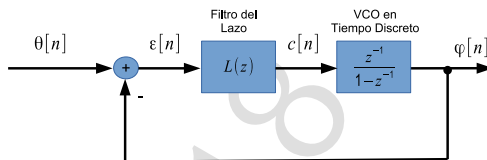
$$\boxed{b_2 < 1}; \quad \boxed{b_2 > -b_1 - 1}; \quad \boxed{b_2 > b_1 - 1}.$$

- Se puede verificar que la región de estabilidad resulta un **triángulo**:



Estabilidad de Sistemas: Margen de Fase y Ganancia

- Considere un SLIT realimentado como se muestra en la siguiente figura:



- La función de transferencia de **lazo cerrado** está dada por:

$$H(z) = \frac{\Phi(z)}{\Theta(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)},$$

donde $G(z) = L(z) \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}$ es la respuesta a **lazo abierto** del sistema.

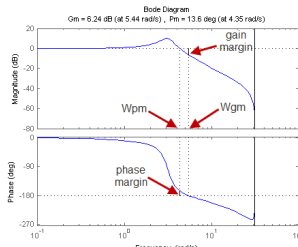
- El sistema será inestable si

$$G(z) = -1.$$

- A partir de esta condición es posible evaluar el *nivel de estabilidad* que tiene un sistema determinado por medio del *margen de ganancia* y del *margen de fase*.

Estabilidad de Sistemas: Margen de Fase y Ganancia (cont.)

- El **margen de ganancia** es el valor por el que habría que multiplicar (en decimal), o sumar (en dB) a la ganancia de la **respuesta a lazo abierto** $G(e^{j\Omega})$ para llegar a 0dB cuando la fase es de -180 grados.
- Por su parte, el **margen de fase** es el ángulo que le falta a la fase de la **respuesta a lazo abierto** $G(e^{j\Omega})$ para llegar a los -180 grados cuando la ganancia es de 0dB. En otras palabras, es la cantidad de *retardo puro* que se puede añadir a $G(e^{j\Omega})$ antes que se vuelva inestable en lazo cerrado.
- Por ejemplo, un margen de fase > 60 grados y un margen de ganancia > 6 dB resultan aceptables para una robustez *mínima*.



Propiedades de la Transformada Z

Fuente: *Discrete Time Signal Processing*, A. Oppenheim et al. (pág. 126)

Section Reference	Sequence	Transform	ROC
	$x[n]$	$X(z)$	R_x
	$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_{x_1}
	$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_{x_2}
3.4.1	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
3.4.2	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0} X(z)$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
3.4.3	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 R_x$
3.4.4	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
3.4.5	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R_x
	$\mathcal{Re}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	Contains R_x
	$\mathcal{Im}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	Contains R_x
3.4.6	$x^*[-n]$	$X^*(1/z^*)$	$1/R_x$
3.4.7	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
3.4.8	Initial-value theorem: $x[n] = 0, \quad n < 0 \quad \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$		